

第081课 参考答案与证据解读

答案提供推导与本次冻结运行的观察，不代替你自己的命令日志。若换了数据、种子或版本，先记录新实验条件，再比较机制；不要为了对齐这里的数字修改测试标签或阈值。

1 四个概念的关系

罕见指相对某个总体出现频率低，例如允许但很少使用的设备模式。低密度指在指定特征与坐标下单位体积概率质量少，例如一个宽广正常分布的尾部。新颖指相对训练参考缺乏支持，例如系统只见过数字0，现在收到数字6。有害则取决于任务后果，例如损坏传感器输出看似正常的数值会误导控制。

因此四者没有自动等价关系。稀有正常工况是“罕见但允许”的反例；坏传感器固定输出均值是“常见但有害”的反例；数字6在只接受0的任务中新颖，在允许十类数字的任务中就不新颖。异常检测器输出只能依赖它看到的特征与参考分布，不能自行补足后果标签。

新颖性检测承诺训练集干净，评分对象是后来的新观测。离群检测允许训练集已含可疑点，要同时处理正常结构与污染。把一批集中异常加入训练后，它们可能互相提供局部密度支持，解释了为什么新颖性与离群设置不能仅凭算法名称互换。

2 校准手算与并列规则

校准分数由小到大为1、2、3、4、5， $m=5$ 、 $\alpha=0.34$ 。计算 $(m+1)(1-\alpha)=6 \times 0.66=3.96$ ，上取整得 $k=4$ ，阈值 $t=4$ 。规则是严格大于，所以待测分数4不报警，5报警。若把大于写成大于等于，并列点都可能被错误计入高尾，需要重新讨论保证。

$m=9$ 、 $\alpha=0.05$ 时， $k=\text{ceil}(10 \times 0.95)=10$ ，超过已有九个分数，因此 t 为正无穷。这是对有限样本分辨率的诚实处理。若希望5%预算下获得有限阈值，至少需要使 $\text{ceil}((m+1) \times 0.95)$ 不超过 m ，最小 m 为19；但刚达到门槛仍只使用最大分数，估计会很粗糙。

$m=199$ 时 $k=190$ ，上界为 $(200-190)/200=0.05$ ； $m=45$ 时 $k=44$ ，上界为 $(46-44)/46 \approx 0.043478$ 。预算越严格，所需正常校准量越大。收集更多代表未来总体的正常数据比在小数据上插值一个精细分位数更能增加可信证据。

3 为什么一次测试误报超过5%不构成直接反证

秩校准依赖固定评分函数以及正常校准样本与新正常点可交换。概率是对随机校准集和未来点一起考虑的边际概率，不是给定本次阈值后每个条件分布都不超过5%。一份校准集可能偏紧，另一份偏松；一次测试比例也有抽样噪声。

本次合成高斯18/300为6%，LOF20/300约6.67%，一类支持向量机15/300为5%。报告这些原始数值并给Wilson区间比改阈值更正确。若要验证长期平均行为，可以在预声明方案下重复独立校准与测试；若关心特定子群，应另设计组别条件校准或其他相应保证，不能由整体边际结论自动得到。

并列分数使用严格大于使规则保守；样本依赖、时间漂移或校准集中混有异常则可能破坏论证条件。程序无法从一串数字自动判断“干净且可交换”，所以输入函数正确不等于现实假设已被验证。这也是数据来源说明不可省略的原因。

4 近邻手算与局部相对密度

训练点0、2、5，新点1到它们距离为1、1、4，第二近邻距离为1；新点4的距离为4、2、1，排序后1、2、4，第二近邻距离为2。KNNRadius返回[1,2]。这两个分数不是异常概率，只能按约定用于排序和后续校准。

邻居半径关注绝对局部稀疏程度。一个允许的宽散群可能有大半径，因此被全局阈值误报。LOF把当前局部可达密度与邻居密度相比较，若整个群都类似地稀疏，比例可能接近1。但是小群样本不足、邻居跨越不同群、边界效应或高维距离集中仍会造成错误，不能把LOF称为自动消除群体差异的工具。

在本课合成测试中，正常模式1仅57行，高斯误报其中18行，约31.58%；LOF误报11行，约19.30%。正常模式0有243行，对应误报0与9行。整体误报可能看起来接近预算，但少数正常模式承担明显更高代价。这是应主动披露的发现，不能用总体平均掩盖。

5 高斯机制与正则的答案

单高斯拟合一个椭圆，其长轴连接两团正常样本。桥区位于两团之间，距离估计中心不远，可能得到较高密度并被接纳。远端异常沿正常训练很少变化的方向偏移，因此马氏距离大。本次桥区召回0/100、远端100/100，总召回50%，正是这个机制的数值表现。

增加混合分量能表达多个密度峰，但必须重新验证K选择、退化、初始化和真实正常小群。不可以拿当前测试异常挑K，再仍把同一测试成绩当无偏结论。若改模型，先准备独立开发/校准方案，然后报告新的冻结实验，不能把旧保证原封不动继承过去。

协方差正则 λI 为零方差方向提供正的尺度。全相同训练点的经验协方差为零，加0.01I后仍为正定，所以Cholesky可完成，有限测试点给有限分数。 λ 为零在本实现中被拒绝，因为算法契约要求稳定正定。这个选择应被写作正则化模型，而非没有改变目标的数值小技巧。

6 One-class参数与分数方向

LOF和一类支持向量机的score_samples偏向正常度方向，因此LibraryScore取负，统一成高分更异常。若只改变标签解释而没有翻转分数，AUROC可能被反向读出，阈值也会报警正常核心。单元测试使用远离正常云团的点检查方向，并与库原始输出的负值核对。

ν 调节训练约束，在理论条件下联系训练错误比例上界与支持向量比例下界；它不是未来正常误报率的直接测量。contamination常用于设定训练分数阈值，也不是模型独立识别出的真实坏样本比例。独立干净校准能把操作阈值与这些训练参数分开，但仍依赖正常参考与未来总体的一致性。

γ 控制RBF相似度衰减尺度。若只为了提高当前测试召回而调 γ ，测试信息已进入选择；若真正需要优化，应另留开发数据，再重新独立校准。一个参数出现在库接口里，并不会免除验证协议。

7 误报工作量手算

题设每天两万条，异常比例0.2%，异常数期望40，正常数期望19960。召回80%意味着真报警约32；正常误报0.5%意味着误报约99.8。报警总量约131.8，精确率约32除以131.8，即24.28%。这些是期望数，所以出现小数并不矛盾，单日实际记录数仍是整数。

讲义的另一情景是一万条、基率0.1%、召回90%、误报5%。真报警9，误报499.5，精确率约1.77%。这提醒我们：在异常稀少时，即使召回不错，正常流量也可能淹没复核队列。把合成测试40%异常比例下的平均精确率当上线精确率，会大幅误导资源计划。

如果每天仅能复核20条，应先讨论更低误报目标、优先级、去重与任务代价，而不是默默截取20条后声称原有召回仍成立。截断改变了决策规则，必须在相应流量和基率下重新评价。预算决策属于业务与风险约束，不能只靠算法默认值替代。

8 真实负例如何解释

真实Digits实验只允许0，6是任务外类别。178个0被拆成90训练、45校准、43测试；181个6只用于异常测试。高斯误报2/43、召回181/181；邻居半径误报1/43、召回181/181；LOF误报0/43、召回180/181；一类支持向量机误报0/43、召回177/181。

0/43不是误报概率等于零。Wilson近似95%区间的上界约8.20%，说明正常测试量很小。该区间描述估计不确定性，与校准公式的4.35%边际上界属于不同概念，也采用不同条件解释。不能把两个数机械比较后宣布矛盾。

高分正常0可能笔画更偏、闭合不典型或厚度分布不同；合理结论是相对训练数字0的像素模式支持较弱。不能因此判断书写者是谁、质量差或有问题。数字6也不有害，只是在这次任务定义之外。图像审计应解释模型看见的形态差异，并保留应被接纳的真实负例。

9 污染与泄漏的区分

污染实验把额外67个桥区样本加入正常训练，研究参照集不干净的后果；泄漏则是测试信息被用于模型或阈值选择。二者不同：可以设计没有测试泄漏的污染研究，也可以在完全正常的数据上发生预处理泄漏。当前污染点由额外随机抽样产生，避免复用异常测试。

重拟合后必须重新在干净校准集打分，因为分数函数已改变。仍使用旧阈值会把模型影响与阈值失配混在一起。重新校准不意味着污染无害，只意味着比较时阈值职责仍清楚。模型可能已学会把异常桥区当作正常，导致召回下降，即使正常误报预算仍可校准。

测试异常平移的回归测试要求阈值不变，是因为fit与calibrate的数据源均未改变；召回和排序可以改变，因为测试观测确实改变了。这个测试能捕获某些意外拼接，却不能防止人看测试成绩后改设计。因此自动测试与研究记录必须共同约束流程。

10 后续实验的合格设计

一项合格的漂移实验可以预先规定正常模式均值每阶段平移0、0.2、0.5个原始单位，保持旧评分函数与阈值冻结，独立生成每阶段正常测试数据，报告总体与子群误报。其研究问题是既有预算对正常漂移的敏感性，不是重新训练后谁排名第一。

若随后研究重新校准，需要另收集代表新阶段的干净校准数据，并把“冻结阈值”与“新干净校准阈值”作为两个预声明策略。不能从新测试集抽样当校准后仍将剩余样本混作原测试结果。实际时间数据还要考虑相关性，随机打乱不是自动消除依赖的证据。

停止条件可以是输入校验失败、无法确认正常标签来源、数据划分相交或测试数量不足以评估目标误报量级。停止不意味着项目没价值：识别证据不足本身就是有效结论。最不合格的处理是继续调阈值直到某张图看起来满意，然后删去前面的失败。

11 最终验收参考

普通与优化模式各15项测试通过，数据生成字节一致，Notebook按顺序真实执行且无错误单元，五幅图均来自当前代码。统计层面仍有限制：只有一个主要随机种子、一个历史真实类别对、很少正常测试样本，没有书写者外部验证，也没有实际业务成本或部署漂移数据。

因此可交付结论为：我们验证了评分、干净秩校准、预算换算与真实负例审计这一完整教学流程，并展示单高斯的桥区失配与整体预算掩盖子群差异。不可交付结论为：某方法普遍最优、未来误报必定恰好5%、数字6有害或当前模型可以直接上线。